

AI 駆動開発 × セキュアな医療インフラ

ー 技術が叶える、データの民主化ー

(sponsored by KDDI iret)

中野 葉月

KDDIアイレット株式会社

gaipack本部 AIDD技術部 部長

山田 憲嗣

大阪大学

国際医工情報センター 共同研究部門
特任教授

KDDI iret

cloudpack gaipack

AWS Summit Japan 2026

AI 駆動開発×セキュアな医療インフラ —技術が叶える、データの民主化—

中野 葉月

KDDIアイレット株式会社

Profile

なかの はづき

中野 葉月

KDDIアイレット株式会社

gaipack本部 AIDD技術部 部長



経歴

開発系のマネジメントを担当しながら、プラットフォームエンジニアリングにも注力し、社内の開発者ポータルなどの構築を通じて、開発者体験の向上に取り組む。

プラットフォームエンジニアリングのアプローチで、AI 駆動開発の基盤づくりに携わっている。





AIで、ビジネスを加速させる。

生成 AI 時代のシステム開発を、企画から運用まで
一気通貫でサポート。



開発コスト削減

30%削減



運用コスト削減

60%削減



情報漏洩
リスク低減

99%低減



AIDD
モダナイズ



AIDD MVP



AIDD 要件定義



AIDD デザイン



AIDD CMS



AIDD PMO



gaipack
コンサルティング



gaipack
スターター



gaipack ペイ



gaipack BPO



gaipack
ガバナンス



gaipack
セキュア



AIDD キャンプ



AIDD
インハウス



gaipack
タレント



gaipack
オプス



gaipack BI



gaipack
コネクト



gaibot



gaibot Pro

突然ですが——

**あなたの直近の血液検査データ、
今すぐだせますか？**

「紙ならある...でもデータは...」 —— それ、あなたのデータなのに。

患者データの現実

01



血液検査の結果

紙でもらう。
デジタルデータは手元にない。



自分のデータなのに
自己管理できない

02



他院へのデータ共有

かかりつけ医では対応できず、
専門病院を受診する際、自分の
レントゲン画像であるにもかかわらず、
CD-R に焼いて持参しなければならない。
しかもその発行手数料まで、
患者が負担する。



コストまで患者負担

03



家族の通院管理

複数病院のデータがバラバラ。
家族のデータを把握しようにも
把握ができない。



家族のデータすら
一元管理できない

病院側も「データ管理したくない」

病院・医療機関でのデータ管理の現状



膨大なデータ量

患者数 × 診療履歴が積み上がり、
管理コストが増え続ける



インシデントリスク

取り扱いミスが起きた場合、
病院が全責任を負う構造



返す仕組みがない

患者に返したいと思っても、
技術的・制度的な手段がない

病院・医療機関が抱えるジレンマ

「患者でも管理できない
病院でも管理したくない」



誰も得していない データ管理の構造

このジレンマが医療DXを
長年にわたり止めてきた



医療データの「二次活用」を阻む——「同意」の壁



デジタル同意の基盤がない

紙・対面に依存し、スマホや
遠隔での取得が不可能



スケールできない構造

数百・数千件の同意を
集めることが困難

日本のSaMD（Software as a Medical Device） 「医療機器として機能するプログラム」の 開発が世界に遅れる根因となっている

SaMD 件数の指標となる臨床試験登録数では、モバイルアプリに関しては日本 23 件に対して、米国 1,006 件（中略）

AI 技術を用いた医療機器に関しては日本 75 件に対して、米国 188 件、中国 204 件であり、今後実用化に進む萌芽的技術開発において日本は遅れを取っており、

出典：経済産業省 医療機器産業ビジョン 2024

AIBTRUST株式会社 様

大阪大学発のベンチャー企業。

「Trust 医療データの流通で日本の医療の発展を支える」をミッションに、
AI、ブロックチェーン、Web3 技術を基盤とした
次世代医療インフラの構築を目指す。

AIBTRUST



ヘルスインタビュー



メディレコ

医療プラットフォーム概要



医療スタッフ向け AI 業務支援システム

AI 搭載型問診・カルテ作成支援

- 様々なユースケースの AI 作成

ダイナミック Consent による同意

- 合法的な AI データ活用を実現

国際標準規格準拠 AI 問診

- 国際データを標準化。データ連携が容易

RAG による診療支援

- 過去の診療情報やガイドラインから最適な医療方針を AI がサジェスト



患者様が自身の医療情報を安全に管理・活用するためのスマートフォンアプリ

医療情報の一元管理

- 複数の病院の診察券、予約、検査結果を一元管理

家族の医療情報も管理 (親子機能)

- 介護・通院サポートに

ブロックチェーンによる改ざん防止

- データの真正性を担保し、患者主権のデータ管理を実現

マイナンバー認証による本人確認

- 病院と親和性のあるマイナンバーを使った認証

自己紹介

山田 憲嗣

YAMADA Kenji

- 大阪大学 国際医工情報センター共同研究部門 特任教授
- 大阪大学発ベンチャー（AIBTRUST等）

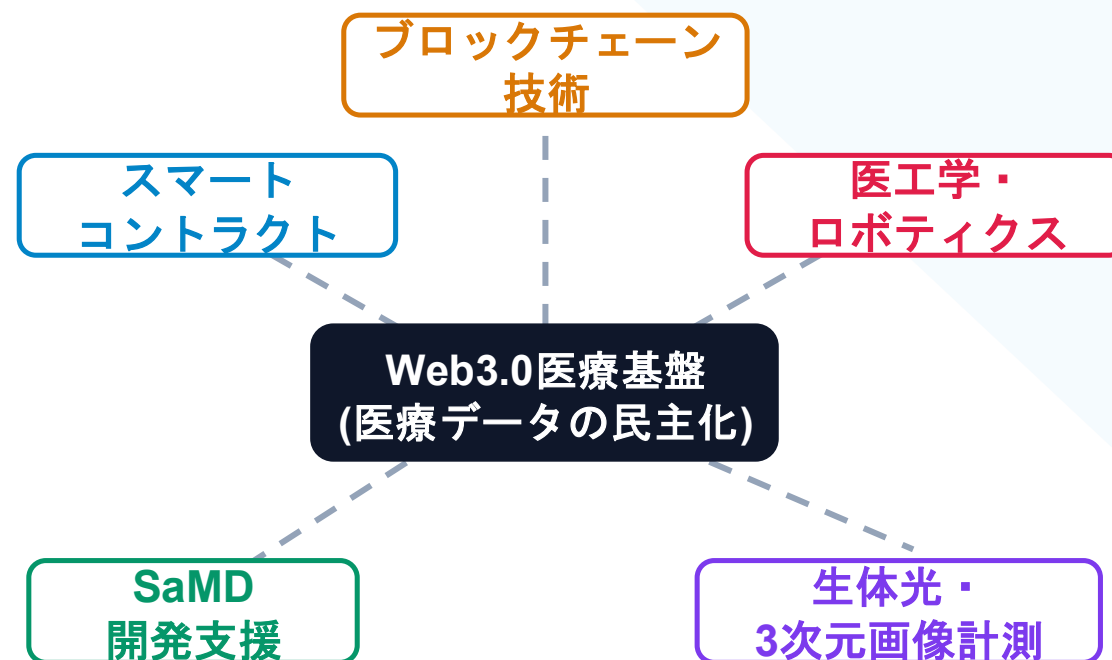
■ 研究の背景とビジョン

医工学、情報ネットワーク、ロボティクスを基盤とし、最新のIT技術を医療現場に応用する研究を推進。

特に近年は、日本のSaMD（プログラム医療機器）開発の遅れという社会課題に対し、ブロックチェーンやスマートコントラクトなどのWeb3.0技術を用いた解決策を提唱。

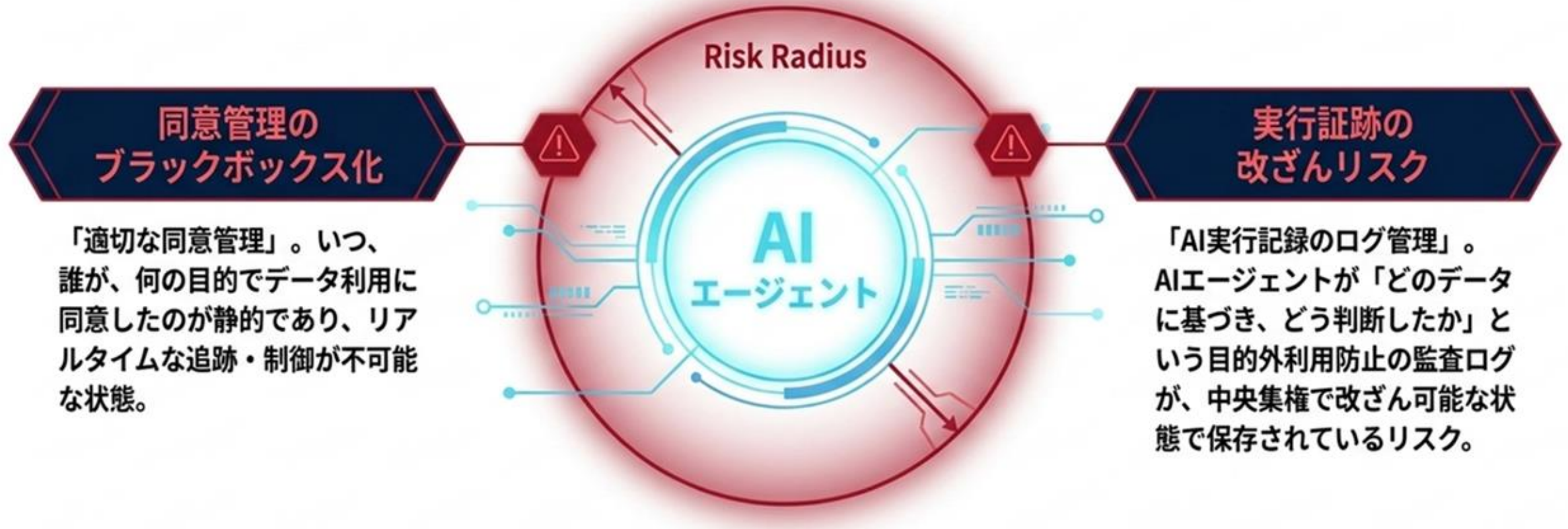
患者個人の医療・健康データをセキュアに管理し、開発企業へ直接流通させることで、データの「サイロ化」を打破する次世代の医療データインフラの構築と社会実装を目指している。

■ 研究領域・キーワードマップ



SaMDのAIエージェント開発における アーキテクチャ上の最大リスク

AIエージェント型開発を医療分野に適用する際、単なる技術的課題を超えた「トラスト（信用）」に関わる2大要件がアーキテクチャ上の大きな障壁となります。



AI駆動型開発を成立させる両輪

「主権のシフト」と「絶対的な証明」

比較軸	従来型システム	AIエージェント・アーキテクチャ
同意手法	静的・紙面ベース	ダイナミック・リアルタイム
データ主権	病院・医療機関	患者本人への移譲
実行証跡	ブラックボックス	AI監査ログ・完全追跡
トラスト基盤	中央集権型DB	分散型台帳・ブロックチェーン

ダイナミックコンセントによる 「リアルタイム・コントロール」

データ提供の主権を患者本人へ移譲(主権のシフト)

「どのデータを、誰に、いつまで貸すか」を

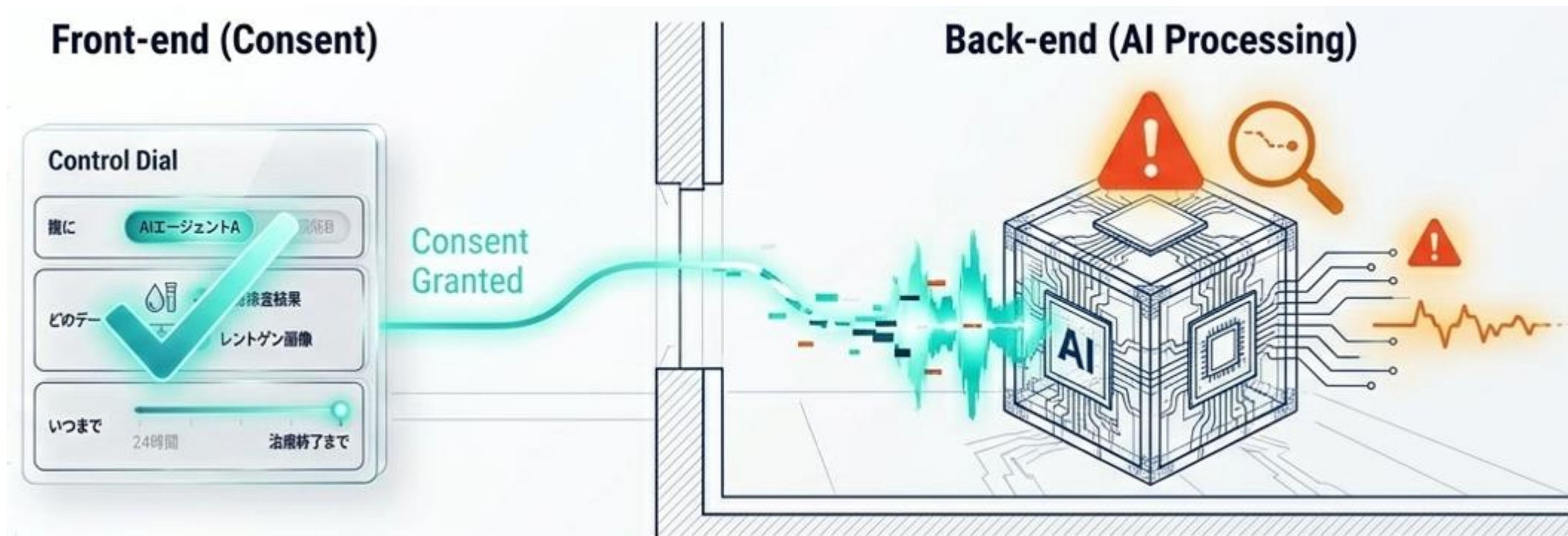
患者自らが主体的に管理する基盤

個人情報保護法上の
「第三者提供リスク」を根本から解消。
インシデントの開放



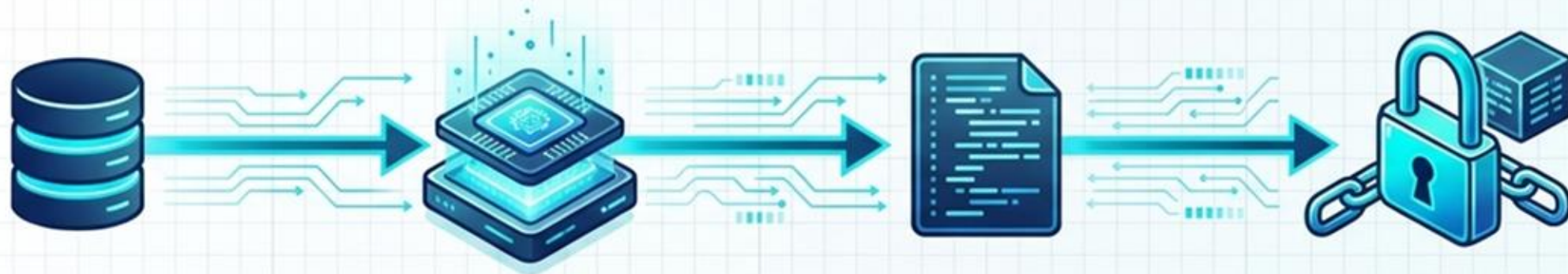
同意管理だけでは防げない「目的外利用」のリスク

患者がリアルタイムに同意を与えても「AIが本当に許可された範囲内でデータを処理したか？」を証明しなければ、トラストは成立しない！



必要なのは、AIの操作ログと実態の一致を保証する「**AI監査**」と、それを改ざん不可能な状態でロックする「**ブロックチェーン**」の統合

ダイナミック Consent と AI 監査をつなぐ絶対的トラスト



Step 1:

同意ステータスの確認

AIがダイナミック Consent DBを参照し、患者のリアルタイムなアクセス許可を確認。

Step 2:

AIエージェントの実行

許可された範囲内でのみ、AIが医療データを処理（SaMDとしての推論）。

Step 3:

実行ログの生成

「どのデータを、何の目的で使ったか」を正確に記録したAI監査ログを生成。

Step 4:

トレーサビリティ管理

ブロックチェーン技術を用いて、ログを改ざん不可能な状態で強固にロック。

目的外利用を防止するためには、AIの実行プロセス（監査ログ）とダイナミック Consent の履歴を紐付け、改ざん不可能な基盤（ブロックチェーン）でトレーサビリティを管理することが必須要件となる。

ブロックチェーンによる「絶対証明」

中央管理の限界を突破

単一の管理者に依存しない
分散型台帳技術による
透明性確保



データの「真正性」を 完全担保

一度記録されたAIの実行ログ
は、管理者であっても
改ざん不可能

ブロックチェーンは単なるデータストレージではなく、
AIの振る舞いを証明する「絶対的なトラストと自動化」の基盤

「目指す未来」ではなく、 「既に実現している未来」

ダイナミックコンセンストとブロックチェーンによるトラスト基盤は、
実証実験の段階を終えました。

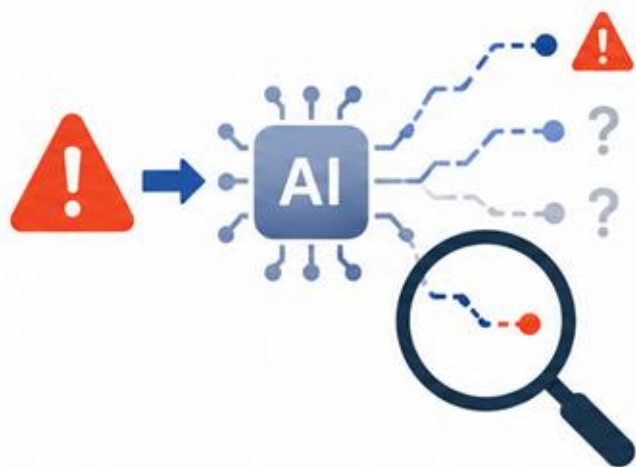
このアーキテクチャこそが、安全でスケーラブルな医療AIエージェント開発を
加速させる「絶対必須の基盤」です。

技術が叶える、データの民主化はここから始まります。

医療分野におけるAIを 「安全に使い続ける」ための管理体制

AIを「安全に使っている」をどう証明するか

1 原因を追跡できるか？



2 安全な管理を追跡できるか？



3 性能劣化などを追跡できるか？



これらはすべて「**記録・評価・説明できる体制**」を構築することで解決ができる問題です。

責任ある AI 利用に関する国際基準のプロセス

KDDIアイレットでは

AI マネジメントシステムの国際規格「**ISO/IEC 42001**」を取得しています。



AIの管理体制を、ライフサイクル全体で責任ある活用を続ける



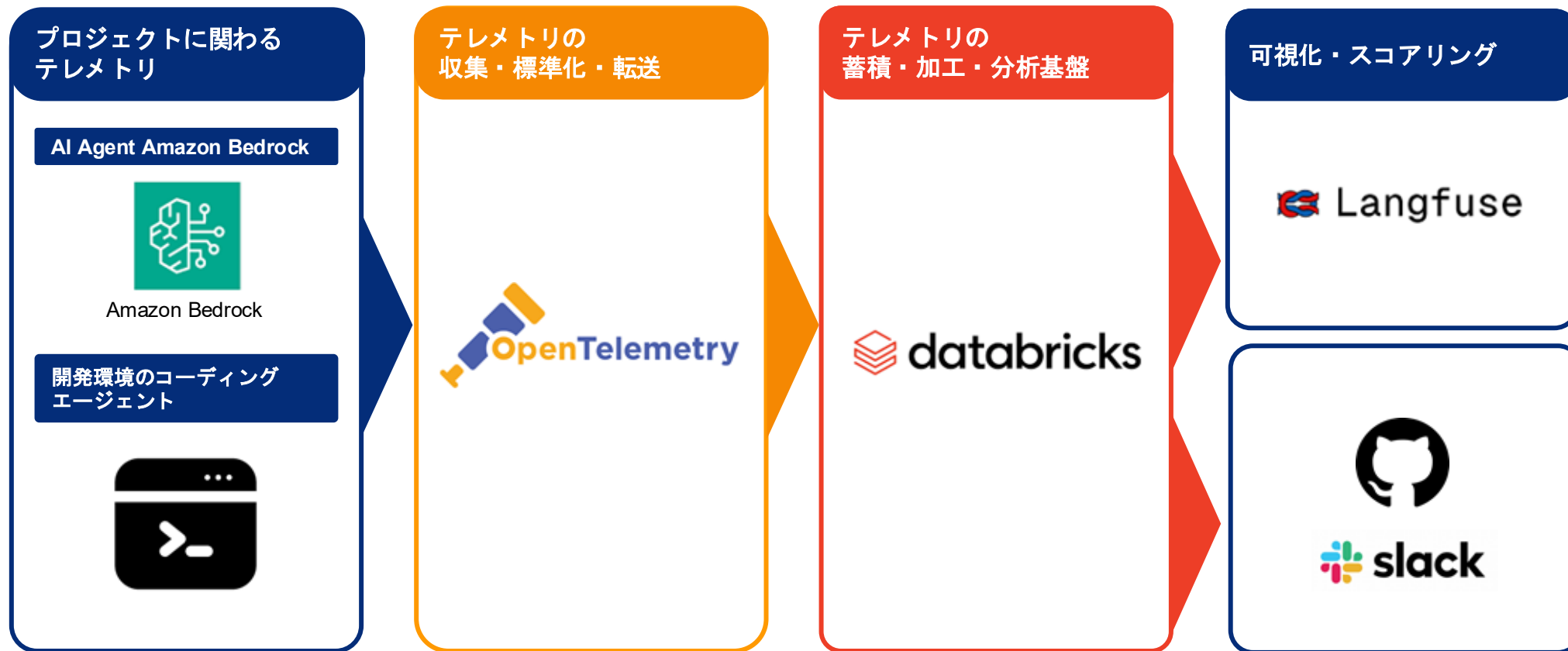
AI 駆動の開発プロセスの観測・改善

AIMS を「機能させる」 — 記録と可視化の基盤



ルールが守られているかを可視化する仕組みが、**AIMS の実効性を担保**します。

AIMS を「機能させる」 — 記録と可視化の基盤



開発で使う AI も、AIMS の基準で管理

改善サイクルを回すだけでなく、システムの「作る過程」にはAIMSのルールも適用されます。



「速く作る」と「安全に作る」は、観測と改善の仕組みで両立させる。

AWS Frontier Agents による運用保守の自動化

運用保守の現実 — 人手では限界がある



障害検知やログ分析に多大な人手と時間が必要



属人化した対応によるナレッジ喪失リスク



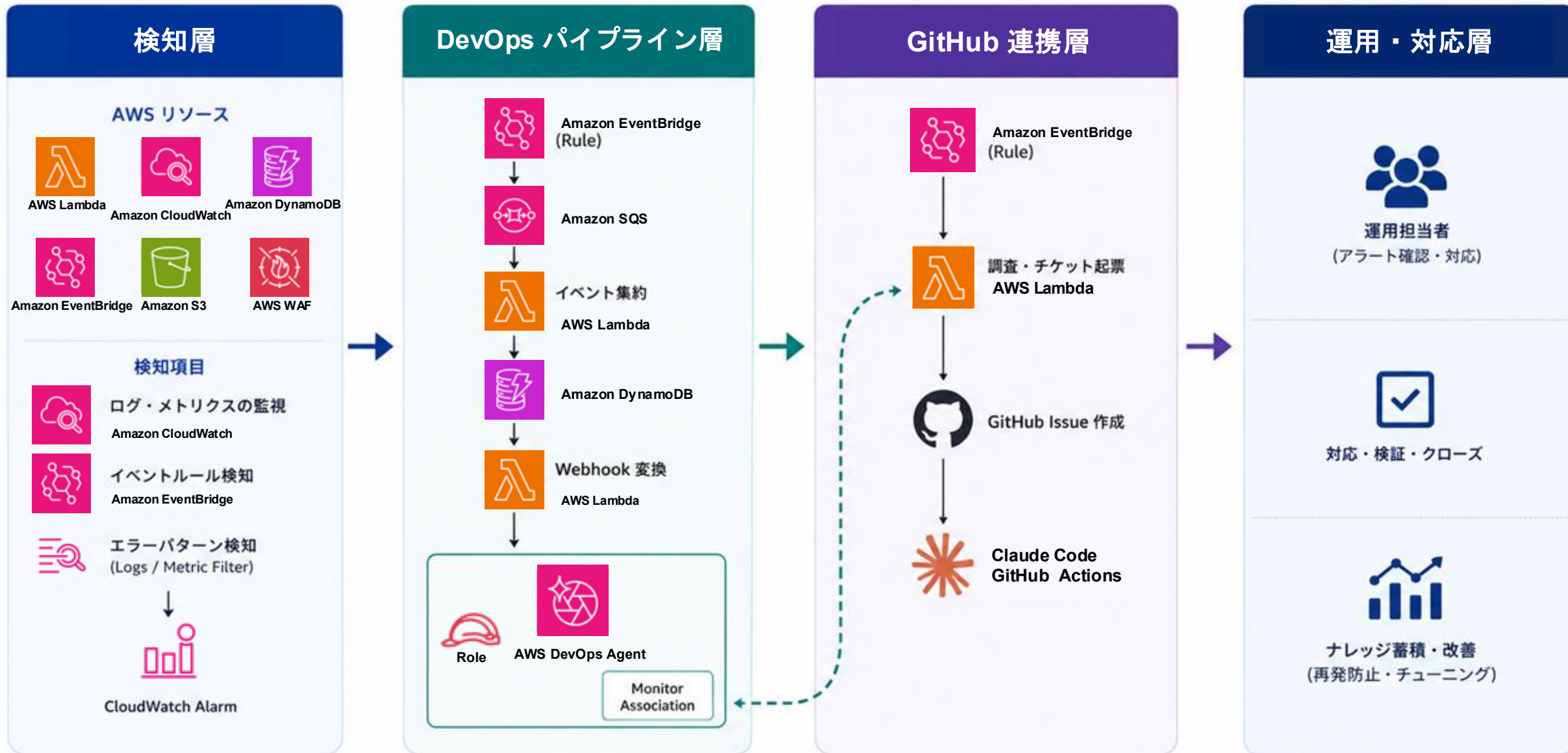
夜間・休日の対応体制の維持が困難



対応の遅れによるビジネスインパクトの拡大

人手に頼る運用保守は、スケールしません。
AIで運用保守も自動化することが、これからの解決策です。

Frontier Agents を利用した AI 運用保守



AI 運用保守の定量的な効果詳細

工数削減効果

削減率

約 **63%**



約 **405** 時間 / 月の工数を削減
= 約 **51** 人日分の工数削減

人手で対応した場合（想定）

約 **643** 時間 / 月



AIエージェント運用時
(人間の確認時間含む)

約 **238** 時間 / 月



作業別の工数削減効果

■ 人手で対応した場合（想定） ■ AIエージェント運用時（人間の確認時間含む）



調査
(411件)



削減 約 **257h**



起票
(411件)



削減 約 **36h**



PR作成
(326件)



削減 約 **111h**

ヘルスインタビュー / メディレコ での gaipack 活用

フェーズ	内容
管理体制構築	AIMS に則った環境整備・リスク評価・AWS セキュリティ設計
AI 駆動開発	AI 駆動開発基盤導入・セキュリティレビュー・自動チェックの導入
AI 運用基盤	観測基盤 によるドリフト検知・評価パイプライン・改善サイクル

ヘルスインタビュー / メディレコ での gaipack 活用



開発期間

79%

短縮

24ヶ月



5ヶ月



開発体制

47%

削減

17人

(ピーク時平均)



9人

(リプレイス繁忙期平均)



開発者生産性

約 300%

向上



コミット数・
Pull Request 数から
定量的に算出

本日のまとめ

医療プラットフォームでの AI 活用

医療という高度で専門的な領域で AI を活用していくには
安全に使い続けられる体制を構築することが重要です。

医療データの民主化

- ダイナミックコンセント × ブロックチェーン技術による医療データの民主化

AIMS 準拠の管理体制

- ライフサイクル全体でAIの使い方を管理・記録・評価する枠組み

AI による運用保守

- AIエージェントによる運用保守の自動化により、運用保守に関わる工数を約63%削減

同意の壁を超え、
医療データの民主化を実現し、
医療の現場に、安心してAIを届けることで、
SaMD開発が遅れる根因を取り除きます。

医療データが適切に活用される日はすぐそこに...

PURPOSE

技術と探究心で
今日の「できない」を
明日の「できる」に

KDDI iret

会社名	KDDIアイレット株式会社
設立	2003年10月
所在地	東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F
株主	KDDI株式会社100%
代表取締役社長	高木 秀悟
従業員数	1,698名（2026年4月1日時点）
事業内容	AI インテグレーターとして、以下のサービスを通じて AI の社会実装を加速します。 ・クラウド導入・活用の総合支援サービス「cloudpack」 ・AI 統合ソリューション群「gaipack」 ・システム・アプリケーションの開発、UI/UX デザイン制作、セキュリティ支援



AIで、ビジネスを加速させる。

生成 AI 時代のシステム開発を、企画から運用まで一気通貫でサポート。



開発コスト削減

30%削減



運用コスト削減

60%削減



情報漏洩
リスク低減

99%低減



AIDD
モダナイズ



AIDD MVP



AIDD 要件定義



AIDD デザイン



AIDD CMS



AIDD PMO



gaipack
コンサルティング



gaipack
スターター



gaipack ペイ



gaipack BPO



gaipack
ガバナンス



gaipack
セキュア



AIDD キャンプ



AIDD
インハウス



gaipack
タレント



gaipack
オプス



gaipack BI



gaipack
コネクト



gaibot



gaibot Pro

KDDIアイレット ブースへも、ぜひお越しください



ご清聴ありがとうございました



セッションのアンケート回答をお願いします！

Thank you!

本セッションのアンケートへ
ご協力をお願いします

Please give us your feedback

